

AI Cursor AI-Powered Coding & Developer Productivity

Course Overview

Pelatihan **AI Cursor** dirancang untuk meningkatkan produktivitas developer dan tim IT melalui pemanfaatan **AI-powered code editor** secara optimal. Peserta akan mempelajari cara menggunakan **Cursor** untuk menulis, memahami, mendebug, merefactoring, dan mendokumentasikan kode secara lebih cepat dan akurat.

Pelatihan ini menekankan **praktik langsung (hands-on)**, eksplorasi codebase nyata, serta penerapan **best practice keamanan dan etika** penggunaan AI di lingkungan enterprise dan industri teregulasi.

Target Peserta

1. Software Developer (Backend / Frontend / Full-Stack)
2. Software Engineer & Application Developer
3. DevOps Engineer
4. IT Development Team & Technical Lead
5. Data Engineer / Automation Engineer

Tujuan Pelatihan (Course Objectives)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

1. Memahami konsep AI-assisted coding dan peran Cursor dalam software development
2. Menggunakan Cursor untuk menulis dan memahami kode secara kontekstual
3. Mempercepat debugging, refactoring, dan code review dengan bantuan AI
4. Mengoptimalkan workflow pengembangan software menggunakan Cursor
5. Menerapkan penggunaan AI secara aman, etis, dan sesuai kebijakan organisasi

Durasi Pelatihan

3 Hari

Course Outline

Hari 1 Fundamental AI Cursor & AI-Assisted Coding

Sesi 1: Introduction to AI-Assisted Software Development

1. Evolusi software development dengan AI
2. Konsep AI-assisted coding vs traditional coding
3. Peran AI dalam modern software engineering
4. Use case AI untuk developer dan tim IT

Sesi 2: Getting Started with AI Cursor

1. Pengenalan Cursor dan kapabilitas utama
2. Instalasi dan konfigurasi awal
3. Navigasi antarmuka dan fitur penting
4. Integrasi Cursor dengan workflow developer

Sesi 3: Prompting & Context Management in Cursor

1. Cara berinteraksi dengan AI di Cursor
2. Teknik prompting efektif untuk coding task
3. Context-aware prompting (file, folder, project scope)
4. Mengelola konteks agar AI memahami codebase

Sesi 4: AI-Assisted Code Generation

1. Generate kode dari requirement dan user story
2. Menulis fungsi, class, dan module
3. Konversi pseudocode menjadi kode siap pakai
4. **Hands-on Practice:** Membuat fitur aplikasi menggunakan Cursor

Hari 2 Code Understanding, Debugging & Refactoring

Sesi 5: AI for Code Understanding & Documentation

1. Memahami codebase besar dengan bantuan AI
2. Penjelasan flow aplikasi dan dependency
3. Pembuatan dokumentasi teknis otomatis
4. **Hands-on Practice:** Eksplorasi dan dokumentasi existing project

Sesi 6: Debugging & Error Analysis with Cursor

1. Identifikasi bug dengan AI
2. Analisis error message dan stack trace
3. Perbaiki bug secara cepat dan sistematis
4. **Hands-on Practice:** Debugging studi kasus nyata

Sesi 7: Refactoring & Code Quality Improvement

1. Refactoring kode legacy dengan AI
2. Peningkatan readability dan maintainability
3. Penyesuaian coding standard dan best practice
4. **Hands-on Practice:** Refactor dan optimasi kode

Sesi 8: AI-Assisted Testing & Code Review

1. Membuat unit test dan test case dengan AI
2. AI untuk code review dan quality check
3. Identifikasi potensi bug dan technical debt
4. **Hands-on Practice:** Testing dan review berbasis AI

Hari 3 Advanced Workflow, Security & Capstone**Sesi 9: Advanced Developer Workflow with Cursor**

1. Integrasi Cursor dengan:
 - Version control (Git)
 - CI/CD pipeline (overview)
2. Automasi task developer dengan AI
3. Kolaborasi tim menggunakan AI-assisted tools

Sesi 10: Security, Ethics & AI Governance in Coding

1. Risiko penggunaan AI dalam pengembangan software
2. Perlindungan source code dan data sensitif
3. Etika penggunaan AI untuk coding
4. Kebijakan internal penggunaan AI di enterprise

Sesi 11: Best Practices & Performance Optimization

1. Optimasi performa aplikasi dengan bantuan AI
2. Penggunaan AI untuk scalability & reliability
3. Studi kasus penerapan AI di lingkungan enterprise

Sesi 12: Capstone Project

1. Studi kasus pengembangan atau improvement aplikasi nyata
2. Implementasi AI Cursor end-to-end:
 - Code generation
 - Debugging
 - Refactoring
 - Testing & documentation
3. Presentasi hasil dan feedback fasilitator